

Module 1

Les Nombres Complexes

I. Définition. Notations

A. Définition

Définition 1

On appelle nombre complexe, ou encore nombre imaginaire, tout élément écrit $a + ib$, dans lequel a et b sont deux réels et i un élément vérifiant $i^2 = -1$. L'ensemble des nombres complexes est noté $\mathbb{C}$.

On définit dans $\mathbb{C}$ une addition et une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$, en opérant comme dans $\mathbb{R}$ et en remplaçant i^2 par -1 dans les calculs. Ainsi, quels que soient les réels a, b, a', b' : $(a + ib) + (a' + ib') = a + a' + i(b + b')$; $(a + ib) \times (a' + ib') = aa' - bb' + i(ab' + ba')$.

Exemples

- $(2 + 3i) + (2 - 3i) = 4$; $(2 + 3i) + (-2 + 3i) = 6i$;
 $(2 - 3i) + (-4 + 7i) = -2 + 4i$
- $(2 - 3i) \times (-4 + 7i) = 13 + 26i$; $(2 - i) \times (2 + i) = 5$;

$$\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \left(\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 1.$$

Remarque

Les propriétés de l'addition et de la multiplication dans $\mathbb{C}$ sont celles de l'addition et de la multiplication dans $\mathbb{R}$; par exemple, l'addition et la multiplication dans $\mathbb{C}$ sont commutatives.

B. Egalité. Vocabulaire

1. Egalité

Définition 2

Deux nombres complexes $a + ib$ et $a' + ib'$; a, b, a', b' étant des réels, sont égaux si et seulement si $a = a'$ et $b = b'$.

L'égalité de deux nombres complexes se traduit par deux égalités dans l'ensemble des nombres réels.

2. Partie réelle. Partie imaginaire

D'après la définition de l'égalité de deux nombres complexes, pour tout nombre complexe z , il existe un unique couple (a, b) de réels tel que $z = a + ib$.

Définition 3

Si un nombre complexe z est égal à $a + ib$ avec a et b réels, alors :

a est appelé partie réelle de z ; on note $a = \operatorname{Re}(z)$;

b est appelé partie imaginaire de z ; on note $b = \operatorname{Im}(z)$.

D'après cette définition $\operatorname{Re}(z)$ et $\operatorname{Im}(z)$ sont des réels.

Exemple

Si $z = -3 + 7i$, alors $Re(z) = -3$ et $Im(z) = 7$.

Remarques

Soit $z = a + ib$ avec a et b réels.

- Si $Im(z) = 0$, alors $z = a$ avec a réel ; z est donc réel.
- Si $Re(z) = 0$ et $z \neq 0$, alors $z = ib$ avec b réel non nul ; z est dit imaginaire pur.

C. Nombres complexes conjugués

Définition 4

On appelle nombre complexe conjugué d'un nombre complexe $a + ib$, a et b réels, le nombre complexe $a - ib$.

Si on pose $z = a + ib$, alors on note $\bar{z}$ le nombre $a - ib$.

Ainsi $\overline{a + ib} = a - ib$.

- Pour tout nombre complexe z :

$$Re(\bar{z}) = Re(z)$$

$$Im(\bar{z}) = -Im(z)$$
- Pour tout couple (a, b) de $\mathbb{R}^2$: $(a + ib)(\overline{a + ib}) = a^2 + b^2$
- Pour tout nombre complexe z : $\overline{\bar{z}} = z$, c'est pourquoi z et $\bar{z}$ sont dits nombres complexes conjugués (l'un de l'autre).

D. Inverse d'un nombre complexe

Définition 5

Le nombre $\frac{a-ib}{a^2+b^2}$, dans lequel a et b sont des réels tels que $(a, b) \neq (0, 0)$, vérifie l'égalité

$$(a + ib) \frac{a-ib}{a^2+b^2} = 1 \text{ est appelé inverse de } a + ib.$$

On le note $\frac{1}{a+ib}$ et on a : $\frac{1}{a+ib} = \frac{a-ib}{a^2+b^2}$.

On écrit aussi : $\frac{1}{a+ib} = \frac{a}{a^2+b^2} + i \frac{-b}{a^2+b^2}$.

Technique de calcul : z étant un nombre complexe non nul, l'égalité $\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}}$ donne l'écriture de $\frac{1}{z}$ sous la forme $a + ib$, a et b réels (écriture dite algébrique, voir p.253).

Exemples

$$\frac{1}{3+2i} = \frac{3-2i}{(3+2i)(3-2i)}; \frac{1}{3+2i} = \frac{3-2i}{9+4}; \frac{1}{3+2i} = \frac{3}{13} - \frac{2}{13}i$$

Equation $(1 + i)z + 5 - i = 2i - 3$ équivaut à : $(1 + i)z = -8 + 3i$;

$$z = (-8 + 3i) \left(\frac{1}{1+i} \right); z = (-8 + 3i) \left(\frac{1-i}{(1+i)(1-i)} \right); z = \frac{-5 + 11i}{2}; z = \frac{-5}{2} + \frac{11}{2}i$$

Le calcul doit être conduit jusqu'à cette dernière écriture, qui donne la partie réelle et la partie imaginaire de la solution.

Conséquence

Puisque tout nombre complexe non nul admet un inverse, la propriété suivante, vraie dans $\mathbb{R}$, est encore vraie dans $\mathbb{C}$.

Propriété 1

Pour tous nombres complexes z et z' : $zz' = 0 \Leftrightarrow (z = 0 \text{ ou } z' = 0)$.

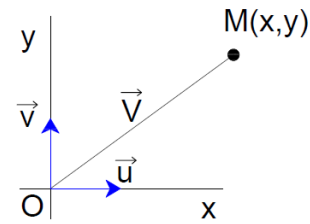
II. Représentation géométrique d'un nombre complexe

A. Image. Vecteur-image. Affixe

Soit z le nombre complexe $x + iy$, x et y étant des réels.

Dans un plan orienté rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, z est représenté par :

- le point M de coordonnées x et y ;
- le vecteur $\vec{V}$ de coordonnées x et y



Définition 6

Le plan étant orienté et muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$:

- **L'image ponctuelle d'un nombre complexe $x + iy$** , où x et y sont des réels, est le point M de coordonnées x et y ;
- **L'image vectorielle du nombre complexe $x + iy$** est le vecteur $\vec{V}$ de coordonnées x et y ;
 $x + iy$ est appelé **l'affixe du vecteur $\vec{V}$** .

Exemple

- L'origine O du repère est l'image du nombre 0 ; le nombre 0 est l'affixe du point O et du vecteur $\vec{0}$.
- Les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont les images respectives des nombres 1 et i .
- L'affixe du point de coordonnées $(2 ; -3)$ est $2 - 3i$.

Remarque

Les images de deux nombres complexes conjugués sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses.

B. Affixe de $\overrightarrow{MP}$

Propriété 2

Les nombres z_p , z_M et $z_{\overrightarrow{MP}}$ étant les affixes respectives de deux points M et P et de $\overrightarrow{MP}$,
 $z_{\overrightarrow{MP}} = z_p - z_M$ (ce qui se lit : affixe de $\overrightarrow{MP}$ = affixe de P – affixe de M).

Démonstration

Posons $z_M = x + iy$ et $z_p = x' + iy'$, où x, y, x', y' sont des réels.

Alors $\overrightarrow{MP} = (x' - x) \vec{u} + (y' - y) \vec{v}$ donc $z_{\overrightarrow{MP}} = (x' - x) + i(y' - y)$

Or : $(x' - x) + i(y' - y) = z_p - z_M$ donc $z_{\overrightarrow{MP}} = z_p - z_M$.

La propriété suivante est immédiate.

Propriété 3

Soit k un réel, $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs d'affixes respectives $z_{\vec{u}}$ et $z_{\vec{v}}$.

$$z_{\vec{u}+\vec{v}} = z_{\vec{u}} + z_{\vec{v}} \text{ et } z_{k\vec{u}} = kz_{\vec{u}}.$$

C. Interprétation géométrique de $z \mapsto z + a$

Propriété 4

L'égalité $z' = z + a$, où z, z' et a sont des nombres complexes, traduit que le point M' d'affixe z' est l'image du point M d'affixe z par la translation dont le vecteur a pour affixe a .

Démonstration

Soit $\vec{u}$ le vecteur d'affixe a . De $z' = z + a$ on déduit $z' - z = a$.

Or $z' - z$ est l'affixe de $\overrightarrow{MM'}$, donc $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$, ce qui signifie que M' est l'image de M par la translation de vecteur $\vec{u}$.

Exemple

L'égalité $z' = z - 2 + i$ est l'écriture complexe de la translation de vecteur $-2\vec{u} + \vec{v}$.

III. Forme trigonométrique

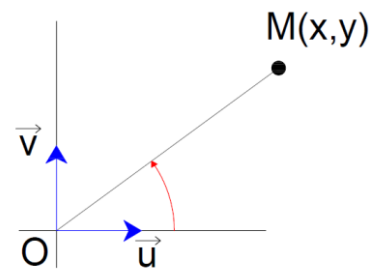
Dans toute cette partie, le plan est orienté et rapporté à un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. Tout point M du plan est caractérisé par ses coordonnées ou, s'il est différent du point O , par sa distance à O et une mesure de l'angle orienté $(\vec{u}, \overrightarrow{OM})$.

A. Module et argument

Quel que soit le point M , d'affixe z écrite $x + iy$, où x et y sont des réels, $OM = \sqrt{x^2 + y^2}$; si $z \neq 0$, alors :

$$x = OM \times \cos(\vec{u}, \overrightarrow{OM}) \text{ et } y = OM \times \sin(\vec{u}, \overrightarrow{OM}).$$

$$\text{D'où } \cos(\vec{u}, \overrightarrow{OM}) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ et } \sin(\vec{u}, \overrightarrow{OM}) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$



Définition 7

Quel que soit le nombre complexe z écrit $x + iy$, où x et y sont des réels, on appelle module de z , noté $|z|$, le réel $\sqrt{x^2 + y^2}$.

Si $z \neq 0$, on appelle argument de z , noté $\arg(z)$, tout réel θ tel que :

$$\cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ et } \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

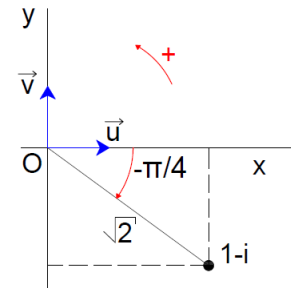
Si on note r le module de z et θ un argument de z , alors $z = r \cos \theta + i r \sin \theta$, autrement dit : $z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$.

L'écriture $r (\cos \theta + i \sin \theta)$ de z est dite **écriture trigonométrique** de z , tandis que l'écriture $x + iy$ est dite **écriture algébrique** de z .

Exemples

- $|0| = 0$; $|1| = 1$; $|i| = 1$; $|-2 + \frac{1}{2}i| = \frac{\sqrt{17}}{2}$
- $\arg(1) = 0 [2\pi]$; $\arg(i) = \frac{\pi}{2} [2\pi]$; $\arg(-1) = \pi [2\pi]$ $[2\pi]$
- $|1 - i| = \sqrt{2}$ et $\arg(1 - i) = \frac{-\pi}{4} [2\pi]$

(Voir dessin ci-contre)



Remarques

Le module d'un nombre complexe est un réel positif.

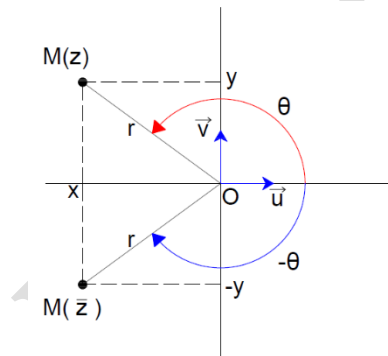
- Si le nombre complexe z est réel, alors son module est sa valeur absolue ; si $z \in \mathbb{R}_+^*$ alors 0 est un argument de z ; si $z \in \mathbb{R}_-^*$, alors π est un argument de z .
- Si z est un imaginaire pur, alors il existe un réel b (non nul) tel que $z = ib$; si $b > 0$, alors $\frac{\pi}{2}$ est un argument de z ; si $b < 0$, alors $-\frac{\pi}{2}$ est un argument de z .

On retiendra :

Propriété 5

Quel que soit le nombre complexe z :

- $|z| \in \mathbb{R}_+ ; |z|^2 = z\bar{z}$.
- $\begin{cases} |\bar{z}| = |z| \\ \text{si } z \neq 0, \text{ alors } \arg(\bar{z}) = -\arg(z) [2\pi]. \end{cases}$



B. Produit de deux nombres complexes. Formule de Moivre

Propriété 6

Quels que soient les nombres complexes z et z' non nuls :

$$|zz'| = |z||z'| \text{ et } \arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') [2\pi].$$

Démonstration

Soit z et z' des nombres complexes.

- Si z ou z' est nul, alors $zz' = 0$.
- Supposons qu'aucun des deux nombres z et z' ne soit nul ; soit r et r' leurs modules respectifs, θ et θ' leurs arguments respectifs. Alors :

$$zz' = r(\cos \theta + i \sin \theta) \times r'(\cos \theta' + i \sin \theta')$$

$$zz' = rr'[(\cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta') + i(\sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta')];$$

$$zz' = rr'[\cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')].$$

$$\text{Par conséquent : } |zz'| = rr'$$

$$\text{Et } \begin{cases} \cos(\arg(zz')) = \cos(\theta + \theta') \\ \sin(\arg(zz')) = \sin(\theta + \theta') \end{cases} \text{ donc } \arg(zz') = \theta + \theta' [2\pi]$$

La propriété 6 et une démonstration par récurrence prouvent que :

Propriété 7 Formule de Moivre

Quels que soient le réel θ et l'entier naturel n :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

C. Notation $re^{i\theta}$

Pour des nombres complexes de module 1 et d'arguments θ et θ' , la propriété 6 s'écrit :

$(\cos \theta + i \sin \theta) \times (\cos \theta' + i \sin \theta') = \cos(\theta + \theta') + i \sin(\theta + \theta')$. Par analogie avec la propriété $a^\theta \times a^{\theta'} = a^{\theta+\theta'}$ des puissances, le nombre $\cos \theta + i \sin \theta$ est noté $e^{i\theta}$, notation compatible avec la propriété 7.

Quel que soit le réel θ : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

Tout nombre complexe non nul de module r et d'argument θ s'écrit $re^{i\theta}$

Exemples

$$i = e^{i\frac{\pi}{2}}; 1 = e^{i0}; -1 = e^{i\pi}; -i = e^{i\frac{3\pi}{2}} = e^{-i\frac{\pi}{2}}; 1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

La propriété 6 et la notation permettent d'écrire :

Propriété 8

Quels que soient les réels $\theta + \theta'$: $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$

Il en résulte que si $r \in \mathbb{R}_+^*$: $\frac{1}{re^{i\theta}} = \frac{1}{r} e^{-i\theta}$ et $\frac{r' e^{i\theta'}}{re^{i\theta}} = \frac{r'}{r} e^{i(\theta'-\theta)}$, ce qui conduit à : si $z \neq 0$, alors

$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} \text{ et } \arg\left(\frac{1}{z}\right) = -\arg(z) [2\pi]; \left| \frac{z'}{z} \right| = \frac{|z'|}{|z|} \text{ et si, de plus } z' \neq 0, \\ \arg\left(\frac{z'}{z}\right) = \arg(z') - \arg(z) [2\pi]$$

Exemple

$$\frac{1-i}{\sqrt{3}+i} = \frac{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}}{2e^{i\frac{\pi}{6}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-i\frac{5\pi}{12}},$$

$$\text{D'où : } \left| \frac{1-i}{\sqrt{3}+i} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ et } \arg\left(\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}\right) = \frac{-5\pi}{12} [2\pi].$$

D. Nombres complexes et géométrie

1. Module de $b - a$

De la propriété 2, il résulte la propriété suivante :

Propriété 9

Quels que soient les nombres complexes a et b , d'images respectives A et B : $|b - a| = AB$.

2. Inégalité triangulaire

Propriété 10

Quels que soient les nombres complexes z et z' , $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.

Démonstration

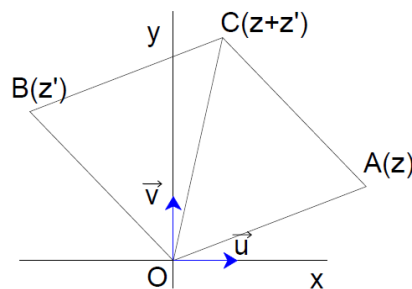
Soit z et z' des nombres complexes, A, B et C les images respectives, dans le plan complexe, de z, z' et $z + z'$.

Alors : $|z| = OA$; $|z'| = OB = AC$;

$|z + z'| = OC$.

Dans le triangle OAC : $OC \leq OA + AC$,

d'où $|z + z'| \leq |z| + |z'|$.

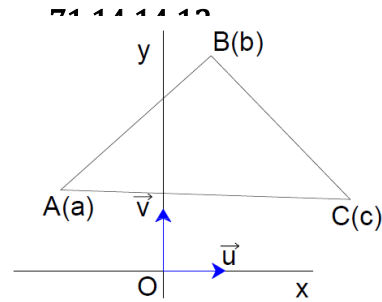


3. Argument de $\frac{c-b}{c-a}$

Propriété 11

Quels que soient les nombres complexes distincts a, b et c :

$$\left| \frac{c-b}{c-a} \right| = \frac{CB}{CA} \text{ et } \arg \left(\frac{c-b}{c-a} \right) = (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}).$$



Démonstration

Soit A, B, C les images respectives de a, b, c dans le plan complexe. D'après les résultats concernant le module et l'argument d'un quotient, le nombre complexe $\frac{c-b}{c-a}$ a pour module $\left| \frac{c-b}{c-a} \right|$ et pour argument $\arg(c-b) - \arg(c-a)$. Or, d'après la propriété 9, $|c-b| = BC$ et $|c-a| = AC$.

De plus $c-b$ et $c-a$ sont les affixes respectives de $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{AC}$, vecteurs non nuls, donc :

$$\arg(c-b) = (\vec{u}, \overrightarrow{BC}),$$

$$\arg(c-a) = (\vec{u}, \overrightarrow{AC}),$$

$$\arg(c-b) - \arg(c-a) = (\vec{u}, \overrightarrow{BC}) - (\vec{u}, \overrightarrow{AC}),$$

$$\arg(c-b) - \arg(c-a) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BC}).$$

En conclusion :

$$\left| \frac{c-b}{c-a} \right| = \frac{BC}{AC} \text{ et } \arg \left(\frac{c-b}{c-a} \right) = (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}).$$

E. Formules d'Euler

Propriété 12 Formules d'Euler

$$\text{Pour tout réel } \theta, \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \text{ et } \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Ces égalités se déduisent de : $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ et $e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$.

F. Interprétation géométrique de $z \mapsto e^{i\alpha} z$

Propriété 13

Dans le plan orienté rapporté à un repère orthonormal direct d'origine O . L'égalité $z' = e^{i\alpha} z$, où z et z' sont des nombres complexes et où α est un réel, traduit que le point M' d'affixe z' est l'image du point M d'affixe z par la rotation de centre O et d'angle de mesure α (en radians).

Démonstration

Soit un réel α, z un nombre complexe et M le point d'affixe z . Posons $z' = e^{i\alpha} z$ et notons M' le point d'affixe z' .

Ou bien $z = 0$ et alors $z' = 0$, ou bien $z \neq 0$ et alors $\frac{z'}{z} = e^{i\alpha}$.

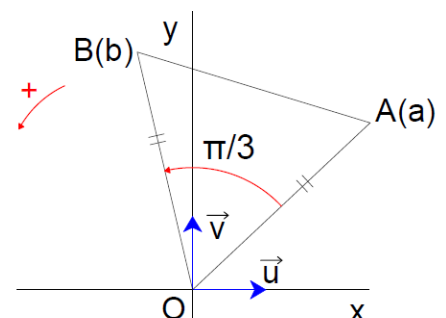
Donc, par application de la propriété 11 : ou bien $M = O$ et alors $M' = O$, ou bien

$$OM = OM' \text{ et } (\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = \alpha [2\pi].$$

En conclusion : M' est l'image de M par la rotation de centre O et l'angle α .

Exemple

Le triangle OAB étant équilatéral direct, B est l'image de A par la notation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{3}$. Les points A et B ayant pour affixes respectives a et b , alors $b = ae^{i\frac{\pi}{3}}$.



Exercices

Parties réelle et imaginaire

Dans les exercices 1 à 6, écrivez les nombres complexes donnés sous forme algébrique

1) a) $(2 - 5i) + (3 + i)$; b) $(2 - 5i) - (3 + i)$; c) $(2 - 5i)(3 + i)$

2) a) $(1 - i) + (1 + i)$; b) $(1 - i)^2$; c) $(1 + i)(1 - i)$

3) a) $(2 + 5i)(1 + i)^2$; b) $(1 + i)^3$; c) $(2 - 5i)^2$

4) a) $\frac{1}{i}$; b) $\frac{1}{1+i}$; c) $\frac{1}{2+5i}$

Equations

Dans les exercices 10 à 19 résolvez dans $\mathbb{C}$ les équations d'inconnue z

10) a) $(2 + 5i)z = 4 - 2i$; b) $iz - 2 = 2z + 1 + i$

13) a) $z^2 + 25 = 0$; b) $z^2 + 3z = 0$; c) $z^2 + 2 = 0$

14) a) $z^2 + z + 1 = 0$; b) $2z^2 - z + 1 = 0$

Représentation géométrique. Affixe

Le plan est orienté et rapporté à un repère orthonormal.

21) 1) Placez dans le plan les points A, B et C d'affixes respectives $1 + 2i, 3 - i, -1 + i$

2) Déterminer les affixes des vecteurs $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA}$.

22. Soit A et B les points d'affixes respectives $4i$ et $-2 + 2i$.

1) Placez dans le plan les points A et B .

2) Déterminez les affixes de $\overrightarrow{AB}$, du milieu I de $[AB]$, du barycentre G du système de points pondérés $(A, 1), (B, -3)$.

23. 1) Placez dans le plan les points A, B, C d'affixes respectives $1 - i, 2 + 3i, 3 + i$, et les points A', B', C' d'affixes respectives $-1 + 3i, 3 - i$ et $4 + i$.

2) Calculez l'affixe du vecteur $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'}$.

3) Déterminez l'affixe du centre de gravité G du triangle ABC , Démontrez que G est le centre de gravité du triangle $A'B'C'$.

24) Déterminez l'affixe du point D tel que le quadrilatère $ABCD$ soit un parallélogramme, A, B et C ayant pour affixes $4 + \frac{3}{2}i, -2i$ et -2 .

26) a) $z = (1 - i\sqrt{3})(1 + i)$; b) $z = 2i(\sqrt{3} - i)$

Forme trigonométrique. Module Argument

Dans les exercices 25 à 29, calculez le module et un argument de z ; puis écrivez la forme $re^{i\theta}$, où $r \in \mathbb{R}^*$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

28) a) $z = \frac{1+i}{1+i\sqrt{3}}$; b) $z = \frac{i}{1-i}$.

29) a) $z = (\sqrt{3} + i)^2$; b) $z = \left(\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}\right)^2$.

Dans les exercices 30 à 32, $\theta \in \mathbb{R}$; écrivez z sous la forme $re^{i\alpha}$, où $r \in \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

30) a) $z = \sin \theta + i \cos \theta$; b) $z = \cos 2\theta - i \sin 2\theta$.

32) $z = \sin \theta + 2i \sin^2 \frac{\theta}{2}$, $\theta \in]-\pi; \pi]$.

33) On donne les trois nombres complexes z_1, z_2 et z_3 avec

$z_1 = \sqrt{6} - i\sqrt{2}$, $z_2 = -2(1 + i)$ et $z_3 = \frac{z_1}{z_2}$.

1) Ecrivez chacun des trois nombres z_1, z_2, z_3 sous forme trigonométrique.

2) Ecrivez z_3 sous forme algébrique.

3) Déduisez de 1) et 2) les valeurs de $\cos \frac{17\pi}{12}$ et $\sin \frac{17\pi}{12}$.

34. Soit $z = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$

1 Calculez z^2

2 Déterminez le module et un argument de z^2

3 Déduisez en le module et un argument de z

35. Soit A, B, C trois points d'affixes respectives $1 + 4i, -1 - i, 6 + 5i$, I le milieu de $[BC]$.

1) Déterminez l'affixe de I .

2 Calculez AB, BC, AC, AI .

Dans les exercices 41 à 43, linéarisez les expressions données

41) $\cos^4 x$ et $\sin^4 x$

Résolutions

Page 264 Fractale1)

Ecrire les nombres complexes sous forme algébriques.

1)a) $Z_1 = (2 - 5i) + (3 + i)$

$$Z_1 = 2 + 3 - 5i + i$$

$$\boxed{Z_1 = 5 - 4i}$$

b) $Z_2 = (2 - 5i) - (3 + i)$

$$= 2 - 5i - 3 - i$$

$$= 2 - 3 - 5i - i$$

$$\boxed{Z_2 = -1 - 6i}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } Z_3 &= (2 - 5i)(3 + i) \\ &= 6 + 2i - 15i - 5i^2 \\ &\quad \text{or } i^2 = -1 \\ &= 6 + 2i - 15i - 5(-1) \\ &= 6 + 5 + 2i - 15i \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_3 = 11 - 13i}$$

Page 264 Fractale 2

Ecrire sous forme algébrique

$$\begin{aligned} \text{a) } Z_1 &= (1 - i) + (1 - i) \\ &= 1 - i + 1 - i \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_1 = 2 - 2i}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } Z_2 &= (1 - i)^2 \\ &= (1 - i)(1 - i) \\ &= 1^2 - i - i + i^2 \\ &= 1^2 - 2i - 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_2 = -2i}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } Z_3 &= (1 + i)(1 - i) \\ &= 1 - i + i - i^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_3 = 2}$$

Page 264 Fractale 3

$$\begin{aligned} \text{a) } Z_1 &= (2 + 5i)(1 + i)^2 \\ &= (2 + 5i)(1 + i)(1 + i) \\ &= (2 + 5i)(1 + i + i - 1) \\ &= (2 + 5i)(2i) \\ &= 4i - 10 \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_1 = -10 + 4i}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } Z_2 &= (1 + i)^3 \\ &= (1 + i)(1 + i)^2 \\ &= (1 + i)(2i) \\ &= 2i - 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_2 = -2 + 2i}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } Z_3 &= (2 - 5i)^2 \\ &= (2 - 5i)(2 - 5i) \\ &= 4 - 10i - 10i - 25 \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_3 = -21 - 20i}$$

Page 264 Fractale 4

Ecrire sous forme algébrique

$$\begin{aligned} \text{a) } Z_1 &= \frac{1}{i} \\ &= \frac{1}{i} \frac{(-i)}{-i} \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_1 = -i}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } Z_1 &= \frac{1}{1+i} \\
 &= \frac{1}{(1+i)} \times \frac{(1-i)}{(1-i)} \\
 &= \frac{1-i}{1-i+i+1} \\
 &= \frac{1-i}{2} \\
 \boxed{Z_1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}i}
 \end{aligned}$$

Page 264 Fractale 10

Résolvons dans $\mathbb{C}$ les équations d'inconnue Z suivantes.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } (2+5i)Z &= 4-2i \\
 Z &= \frac{4-2i}{2+5i} \\
 &= \frac{(4-2i)(2-5i)}{(2+5i)(2-5i)} \\
 &= \frac{8-20i-4i-10}{4-10i+10i+25} \\
 &= \frac{-2-24i}{29} \\
 \boxed{Z = -\frac{2}{29} - \frac{24}{29}i}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } iZ - 2 &= 2Z + 1 + i \\
 iZ - 2Z &= 2 + 1 + i \\
 (-2+i)Z &= 3+i \\
 Z &= \frac{3+i}{(-2+i)} \\
 &= \frac{(3+i)(-2-i)}{(-2+i)(-2-i)} \\
 &= \frac{-6-3i-2i+1}{-6-3i-2i+1} \\
 &= \frac{-5-5i}{-5-5i} \\
 &= \frac{5}{5} \\
 \boxed{Z = -1-i}
 \end{aligned}$$

Page 264 Fractale 13

Résolvons dans $\mathbb{C}$ les équations d'inconnue Z

$$\begin{aligned}
 \text{a) } Z^2 + 25 &= 0 \\
 Z^2 - i^2 25 &= 0 \\
 Z^2 - i^2 5^2 &= 0 \\
 (Z-5i)(Z+5i) &= 0
 \end{aligned}$$

$$Z - 5i = 0 \text{ ou } Z + 5i = 0$$

$$Z = 5i \text{ ou } Z = -5i$$

$$S = \{-5i; 5i\}$$

b) $Z^2 + 3Z = 0$

$$Z(Z + 3) = 0$$

$$Z = 0 \text{ ou } Z = -3$$

$$S = \{-3; 0\}$$

c) $Z^2 + 2 = 0$

$$Z^2 - i^2(\sqrt{2})^2 = 0$$

$$Z = i\sqrt{2} \text{ ou } Z = -i\sqrt{2}$$

$$S = \{-i\sqrt{2}; i\sqrt{2}\}$$

Page 265 Fractale 14

Réolvons dans $\mathbb{C}$

a) $Z^2 + Z + 1 = 0$

$$\Delta = 1^2 - 4(1)(1)$$

$$\Delta = -3 = 3i^2$$

$$Z_1 = \frac{-1-i\sqrt{3}}{2}; Z_2 = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}$$

$$Z_1 = -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}; Z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$$

$$S = \left\{ -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2} \right\}$$

$$2Z^2 - Z + 1 = 0$$

$$\Delta = (-1)^2 - 4(2)(1)$$

$$= 1 - 8$$

$$\Delta = -7 = 7i^2$$

$$Z_1 = \frac{1}{4} - \frac{i\sqrt{7}}{4}; Z_2 = \frac{1}{4} + \frac{i\sqrt{7}}{4}$$

Page 264 Fractale 21

1) Plaçons les points A, B, C dans le plan

$$Z_A = 1 + 2i; Z_B = 3 - i; Z_C = -1 + i$$

2) Déterminons :

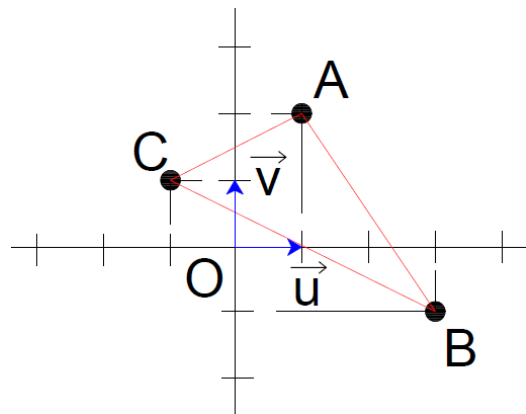
$$Z_{\overrightarrow{AB}} = Z_B - Z_A$$

$$= 3 - i - (1 + 2i)$$

$$= 3 - i - 1 - 2i$$

$$\boxed{Z_{\overrightarrow{AB}} = 2 - 3i}$$

$$Z_{\overrightarrow{BC}} = Z_C - Z_B$$



$$= -1 + i - (3 - i)$$

$$= -1 + i - 3 + i$$

$$\boxed{Z_{\overrightarrow{BC}} = -4 + 2i}$$

$$Z_{\overrightarrow{CA}} = Z_A - Z_C$$

$$= 1 + 2i - (-1 + i)$$

$$= 1 + 2i + 1 - i$$

$$\boxed{Z_{\overrightarrow{CA}} = 2 + i}$$

Exo de maison page 265 Exo 22

$$Z_A = 4i ; Z_B = -2 + 2i$$

1- Plaçons les points

$$2- Z_{\overrightarrow{AB}} = Z_B - Z_A$$

$$= -2 + 2i - 4i$$

$$\boxed{Z_{\overrightarrow{AB}} = -2 - 2i}$$

I milieu de $[AB]$

$$Z_I = \frac{Z_A + Z_B}{2}$$

$$= \frac{-2 + 2i + 4i}{2}$$

$$\boxed{Z_I = -1 + 3i}$$

$$G = \text{bary}\{(A, 1); (B, -3)\}$$

$$\overrightarrow{AG} = \frac{-3}{-2} \overrightarrow{AB}$$

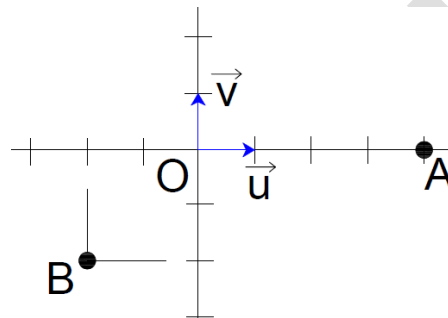
$$\overrightarrow{AG} = \frac{3}{2} \overrightarrow{AB}$$

$$Z_G - Z_A = \frac{3}{2} Z_{\overrightarrow{AB}}$$

$$Z_G = \frac{3}{2}(-2 - 2i) + 4i$$

$$= -3 - 3i + 4i$$

$$\boxed{Z_G = -3 + i}$$



Page 265 Exo 23

1) Placez

$$Z_A = 1 - 0i ; Z_B = 2 + 3i ; Z_C = 3 + i$$

$$Z_A = -1 + 3i ; Z_B = 3 - i ; Z_C = 4 + i$$

2) Calcul l'affixe de $\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'}$

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = [-1 + 3i - 1 + i] + [3 + i - 2 - 3i] + [3 + i - 3i]$$

$$= -2 + 4i + 1 - 4i + 1$$

$$\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{BB'} + \overrightarrow{CC'} = 0$$

3) Affixe du centre de gravité G

$$\begin{aligned} Z_G &= \frac{Z_A + Z_B + Z_{C'}}{3} \\ &= \frac{1 - i + 2 + 3i + 3 + i}{3} \\ &= \frac{6 + 3i}{3} \\ Z_G &= 2 + i \end{aligned}$$

Déterminons que G est le centre de gravité du triangle $A'B'C'$

$$\begin{aligned} Z_{G'} &= \frac{Z_{A'} + Z_{B'} + Z_{C'}}{3} \\ &= \frac{-1 + 3i + 3 - i + 4i}{3} \\ &= \frac{6 + 3i}{3} \\ \boxed{Z_{G'} = 2 + i} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ G et G' sont confondus car $Z_G = Z_{G'}$, d'où G est le centre de gravité du triangle $A'B'C'$

Page 265 Fractale 24

Déterminons l'affixe de D

$$Z_A = 4 + \frac{3}{2}i ; Z_B = -2i ; Z_C = -2$$

$$ABCD \text{ parallélogramme} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$$

$$\Rightarrow Z_B - Z_A = Z_C - Z_D$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Z_D &= Z_A - Z_B + Z_C \\ &= 4 + \frac{3}{2}i + 2i - 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{Z_D = 2 + \frac{7}{2}i}$$

Page 265 Fractale 26

Déterminons le module et un argument de Z

$$\begin{aligned} \text{a) } Z &= (1 - i\sqrt{3})(1 + i) \\ |Z| &= |(1 - i\sqrt{3})(1 + i)| \\ &= |1 - i\sqrt{3}| \cdot |1 + i| \\ &= \sqrt{1^2 + (-\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2} \\ |Z| &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\arg(Z) = \arg[(1 - i\sqrt{3})(1 + i)]$$

$$\arg(Z) = \arg(1 - i\sqrt{3}) + \arg(1 + i)$$

$$\Rightarrow \arg(1 - i\sqrt{3}); |1 - i\sqrt{3}| = 2$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{1}{2} \\ \sin\theta = \frac{-\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{-\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \arg(1 + i); |1 + i| = \sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\arg(Z) = \frac{-\pi}{3} + \frac{\pi}{4}$$

$$= \frac{-4\pi + 3\pi}{12}$$

$$\boxed{\arg(Z) = \frac{-\pi}{12}}$$

b) $Z = 2i(\sqrt{3} - i)$

$$|Z| = |2i||\sqrt{3} - i|$$

$$= 2 \times 2$$

$$\boxed{|Z| = 4}$$

$$\arg(Z) = \arg(2i) + \arg(\sqrt{3} - i)$$

$$\Rightarrow \arg(2i); |2i| = 2$$

$$\begin{cases} \cos\theta = 0 \\ \sin\theta = 1 \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \arg(\sqrt{3} - i); |\sqrt{3} - i| = 2$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\theta = \frac{-1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{-\pi}{6}$$

$$\arg(Z) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{6}$$

$$= \frac{3\pi - \pi}{6}$$

$$\boxed{\arg(Z) = \frac{\pi}{3}}$$

Page 265 Fractale 28

Calcul du module et d'un argument de Z

a) $Z = \frac{1+i}{1+i\sqrt{3}}$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad |Z| &= \left| \frac{1+i}{1+i\sqrt{3}} \right| \\
 &= \frac{|1+i|}{|1+i\sqrt{3}|} \\
 &= \frac{\sqrt{1^2+1^2}}{\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}} \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4}}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{|Z| = \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \arg(Z) &= \arg\left(\frac{1+i}{1+i\sqrt{3}}\right) \\
 &= \arg(1+i) - \arg(1+i\sqrt{3})
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \arg(1+i); |1+i| = \sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow \arg(1+i\sqrt{3}); |1+i\sqrt{3}| = 2$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{1}{2} \\ \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

$$\begin{aligned}
 \arg(Z) &= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \\
 &= \frac{3\pi - 4\pi}{12}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\arg(Z) = -\frac{\pi}{12}}$$

$$\text{b) } Z = \frac{i}{1-i}$$

$$\begin{aligned}
 |Z| &= \left| \frac{i}{1-i} \right| \\
 &= \frac{|i|}{|1-i|} \\
 &= \frac{\sqrt{0^2+1^2}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\
 |Z| &= \frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

$$\arg(Z) = \arg\left(\frac{i}{1-i}\right)$$

$$\arg(Z) = \arg(i) - \arg(1-i)$$

$$\arg(i); |i| = 1$$

$$\begin{cases} \cos \theta = 0 \\ \sin \theta = 1 \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$\arg(1-i); |1-i| = \sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{-1}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \boxed{\theta = -\frac{\pi}{4}}$$

$$\begin{aligned} \arg(Z) &= \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{2\pi + \pi}{4} \end{aligned}$$

$$\boxed{\arg(Z) = \frac{3\pi}{4}}$$

Page 265 Fractale 29

Déterminons le module et un argument de Z

$$\text{a) } Z = (\sqrt{3} + i)^2$$

$$\begin{aligned} |Z| &= |(\sqrt{3} + i)^2| \\ &= |\sqrt{3} + i|^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{|Z| = 4}$$

$$\arg(Z) = \arg(\sqrt{3} + i)^2$$

$$= 2\arg(\sqrt{3} + i)$$

$$= 2 \times \frac{\pi}{6}$$

$$\boxed{\arg(Z) = \frac{\pi}{3}}$$

$$\text{b) } Z = \left(\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}\right)^2$$

$$\begin{aligned} |Z| &= \left|\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}\right|^2 \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

$$\boxed{|Z| = \frac{1}{2}}$$

$$\arg(Z) = \arg\left(\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}\right)^2$$

$$= 2\arg\left(\frac{1-i}{\sqrt{3}+i}\right)$$

$$= 2[\arg(1-i) - \arg(\sqrt{3} + i)]$$

$$\begin{aligned} \arg(Z) &= 2 \left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) \\ &= 2 \left(\frac{-3\pi - 2\pi}{12} \right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\arg(Z) = -\frac{5\pi}{6}}$$

Page 265 Fractale 30

Ecrivons Z sous forme $re^{i\alpha}$; $r \in \mathbb{R}^+$ et $\alpha \in \mathbb{R}$

a) $Z = \sin\theta + i \cos\theta$

$$|Z| = \sqrt{\sin^2\theta + \cos^2\theta}$$

$$|Z| = 1$$

On sait que $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin\theta$ et $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos\theta$

$$\Rightarrow Z = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$$

$$\boxed{Z = e^{i\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}}$$

b) $Z = \cos 2\theta - i \sin 2\theta$

On sait que :

$$\cos(-\theta) = \cos\theta \text{ et } \sin(-\theta) = -\sin\theta$$

$$\Rightarrow Z = \cos(-2\theta) + i \sin(-2\theta)$$

$$\boxed{Z = e^{-2i\theta}}$$

Page 265 Fractale 32

Ecrivons Z sous forme $re^{i\alpha}$

$$Z = \sin\theta + 2i \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

On sait que $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

$$\Rightarrow \sin\theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$$

$$Z = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} + 2i \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

$$Z = 2 \sin \frac{\theta}{2} \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

1^{er} cas ; $\theta \in]-\pi; 0]$; $\frac{\theta}{2} \in \left] -\frac{\pi}{2}; 0 \right]$

$$Z = -2 \sin \frac{\theta}{2} (-1) \left(\cos \frac{\theta}{2} + i \sin \frac{\theta}{2} \right)$$

$$= -2 \sin \frac{\theta}{2} e^{i\pi} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

$$\boxed{Z = -2 \sin \frac{\theta}{2} e^{i\left(\pi + \frac{\theta}{2}\right)}}$$

2^{ème} cas : $\theta \in]0; \pi]$; $\frac{\theta}{2} \in \left] 0; \frac{\pi}{2} \right]$

$$\boxed{Z = 2 \sin \frac{\theta}{2} e^{i\frac{\theta}{2}}}$$

Page 265 Fractale 33

$$Z_1 = \sqrt{6} - i\sqrt{2}; Z_2 = -2(1 + i); Z_3 = \frac{Z_1}{Z_2}$$

1) Ecrivons chacun des nombres complexes suivants sous forme trigonométrique

$$Z_1 = \sqrt{6} - i\sqrt{2}$$

$$|Z_1| = \sqrt{(\sqrt{6})^2 + (-\sqrt{2})^2}$$

$$|Z_1| = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin\theta = \frac{-\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{-1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{6}$$

$$Z_1 = 2\sqrt{2}(\cos(-\frac{\pi}{6}) + i\sin(-\frac{\pi}{6}))$$

$$Z_2 = -2(1 + i)$$

$$Z_2 = -2 - 2i$$

$$|Z_2| = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{cases} \cos\theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \sin\theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = -\frac{5\pi}{4}$$

$$Z_2 = 2\sqrt{2}(\cos \frac{5\pi}{4} + i\sin \frac{5\pi}{4})$$

$$Z_3 = \frac{2\sqrt{2} e^{-i\frac{\pi}{6}}}{2\sqrt{2} e^{i\frac{5\pi}{4}}}$$

$$Z_3 = e^{i(-\frac{\pi}{6} - \frac{5\pi}{4})}$$

$$Z_3 = e^{-i\frac{17\pi}{12}}$$

$$Z_3 = \cos\left(-\frac{17\pi}{12}\right) + i\left(\sin -\frac{17\pi}{12}\right)$$

2) Ecrivons Z_3 sous forme algébrique

$$Z_3 = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{-2(1 + i)}$$

$$= \frac{(\sqrt{6} - i\sqrt{2})(1 - i)}{-2(1 + i)(1 - i)}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{6} - i\sqrt{2} - \sqrt{2}}{-4}$$

$$= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{-4} + \frac{(-\sqrt{6} - \sqrt{2})}{-4}i$$

$$Z_3 = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} i$$

3) Dédudons de 1) et 2) les valeurs de $\cos \frac{7\pi}{12}$ et $\sin \frac{7\pi}{12}$

De 1) et 2) par identification

$$\begin{cases} \cos\left(-\frac{17\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \\ \sin\left(-\frac{17\pi}{12}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \end{cases}$$

Or $\cos(-\theta) = \cos\theta$ et $\sin(-\theta) = -\sin\theta$

$$\text{D'ou } \begin{cases} \cos \frac{17\pi}{12} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \\ \sin \frac{17\pi}{12} = \frac{-\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \end{cases}$$

Page 265 Fractale 34

$$Z = (\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})$$

1) Calculons Z^2

$$\begin{aligned} Z^2 &= [(\sqrt{6} + \sqrt{2}) + i(\sqrt{6} - \sqrt{2})]^2 \\ &= (\sqrt{6} + \sqrt{2})^2 + 2(\sqrt{6} + \sqrt{2})(\sqrt{6} - \sqrt{2})i - (\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 \\ &= 6 + 2 + 2\sqrt{12} + 2(6 - 2)i - (6 + 2 - 2\sqrt{12}) \\ &= 8 + 4\sqrt{3} + 8i - 8 + 4\sqrt{3} \\ &= 8\sqrt{3} + 8i \\ Z^2 &= 8(\sqrt{3} + i) \end{aligned}$$

2) Déterminons le module et un argument de Z^2

$$\begin{aligned} |Z^2| &= |8(\sqrt{3} + i)| \\ &= |8| \times |\sqrt{3} + i| \\ &= 8 \times \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} \end{aligned}$$

$$|Z^2| = 16$$

$$\arg(Z^2) = \arg[8(\sqrt{3} + i)]$$

$$|8(\sqrt{3} + i)| = 16$$

$$\begin{cases} \cos \theta = \frac{8\sqrt{3}}{16} = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \sin \theta = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\arg(Z^2) = \frac{\pi}{6}$$

3) Dédudons le module et un argument de Z

On sait que $|Z^2| = |Z|^2$

$$\Rightarrow |Z| = \sqrt{|Z^2|}$$

$$= \sqrt{16}$$

$$\boxed{|Z| = 4}$$

De même

$$\arg(Z^2) = 2\arg(Z)$$

$$\Rightarrow \arg(Z) = \frac{1}{2} \arg(Z^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{6}$$

$$\boxed{\arg(Z) = \frac{\pi}{12}}$$

Page 265 Fractale 35

$Z_A = 1 + 4i$; $Z_B = -1 - i$; $Z_C = 6 + 5i$; I milieu de $[BC]$

1) Déterminons Z_I

$$Z_I = \frac{Z_B + Z_C}{2}$$

$$= \frac{-1 - i + 6 + 5i}{2}$$

$$\boxed{Z_I = \frac{5}{2} + 2i}$$

2) Calculons

AB

$$AB = |\overrightarrow{AB}|$$

$$= |Z_B - Z_A|$$

$$= |-1 - i - 1 - 4i|$$

$$= |-2 - 5i|$$

$$= \sqrt{4 + 25}$$

$$\boxed{AB = \sqrt{29}}$$

BC

$$BC = |Z_C - Z_B|$$

$$= |6 + 5i + 1 + i|$$

$$= |7 + 6i|$$

$$BC = \sqrt{49 + 36}$$

$$\boxed{BC = \sqrt{85}}$$

AC

$$AC = |Z_C - Z_A|$$

$$= |6 + 5i - 1 - 4i|$$

$$= |5 + i|$$

$$\boxed{AC = \sqrt{26}}$$

AI

$$AI = |Z_I - Z_A|$$

$$\begin{aligned}
 &= \left| \frac{5}{2} + 2i - 1 - 4i \right| \\
 &= \left| \frac{3}{2} - 2i \right| \\
 &= \sqrt{\frac{9}{4} + 4} \\
 &\boxed{AI = \frac{5}{2}}
 \end{aligned}$$

Page 266 Fractale 41)

$$\begin{aligned}
 \cos^4 x &= \left(\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \right)^4 \\
 &= \frac{1}{2^4} (e^{ix} + e^{-ix})^4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2^4} \left[C_4^0 (e^{ix})^4 (e^{-ix})^0 + C_4^1 (e^{ix})^3 (e^{-ix})^1 + C_4^2 (e^{ix})^2 (e^{-ix})^2 + C_4^3 (e^{ix})^1 (e^{-ix})^3 \right. \\
 &\quad \left. + C_4^4 (e^{ix})^0 (e^{-ix})^4 \right]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2^4} [e^{4ix} + 4e^{3ix}e^{-ix} + 6e^{2ix}e^{-2ix} + 4e^{ix}e^{-3ix} + e^{-4ix}]$$

$$= \frac{1}{2^4} [(e^{4ix} + e^{-4ix}) + 4(e^{2ix} + e^{-2ix}) + 6]$$

$$= \frac{1}{2^4} [2 \cos 4x + 8 \cos 2x + 6]$$

$$\boxed{\cos^4 x = \frac{1}{8} (\cos 4x + 4 \cos 2x + 3)}$$

$$\begin{aligned}
 \sin^4 x &= \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right)^4 \\
 &= \frac{1}{(2i)^4} (e^{ix} - e^{-ix})^4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{16} \left[C_4^0 (e^{ix})^4 (-e^{-ix})^0 + C_4^1 (e^{ix})^3 (-e^{-ix})^1 + C_4^2 (e^{ix})^2 (-e^{-ix})^2 + C_4^3 (e^{ix})^1 (-e^{-ix})^3 \right. \\
 &\quad \left. + C_4^4 (e^{ix})^0 (-e^{-ix})^4 \right]
 \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{16} [e^{4ix} - 4e^{2ix} + 6 - 4e^{-2ix} + e^{-4ix}]$$

$$= \frac{1}{16} [(e^{4ix} + e^{-4ix}) - 4(e^{2ix} + e^{-2ix}) + 6]$$

$$= \frac{1}{16} [2 \cos 4x - 8 \cos 2x + 6]$$

$$\sin^4 x = \frac{1}{8} (\cos 4x - 4 \cos 2x + 3)$$

SCIENCE OLYCEE